



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

DESARROLLO FRONT END

GRUPO: 8 "A"

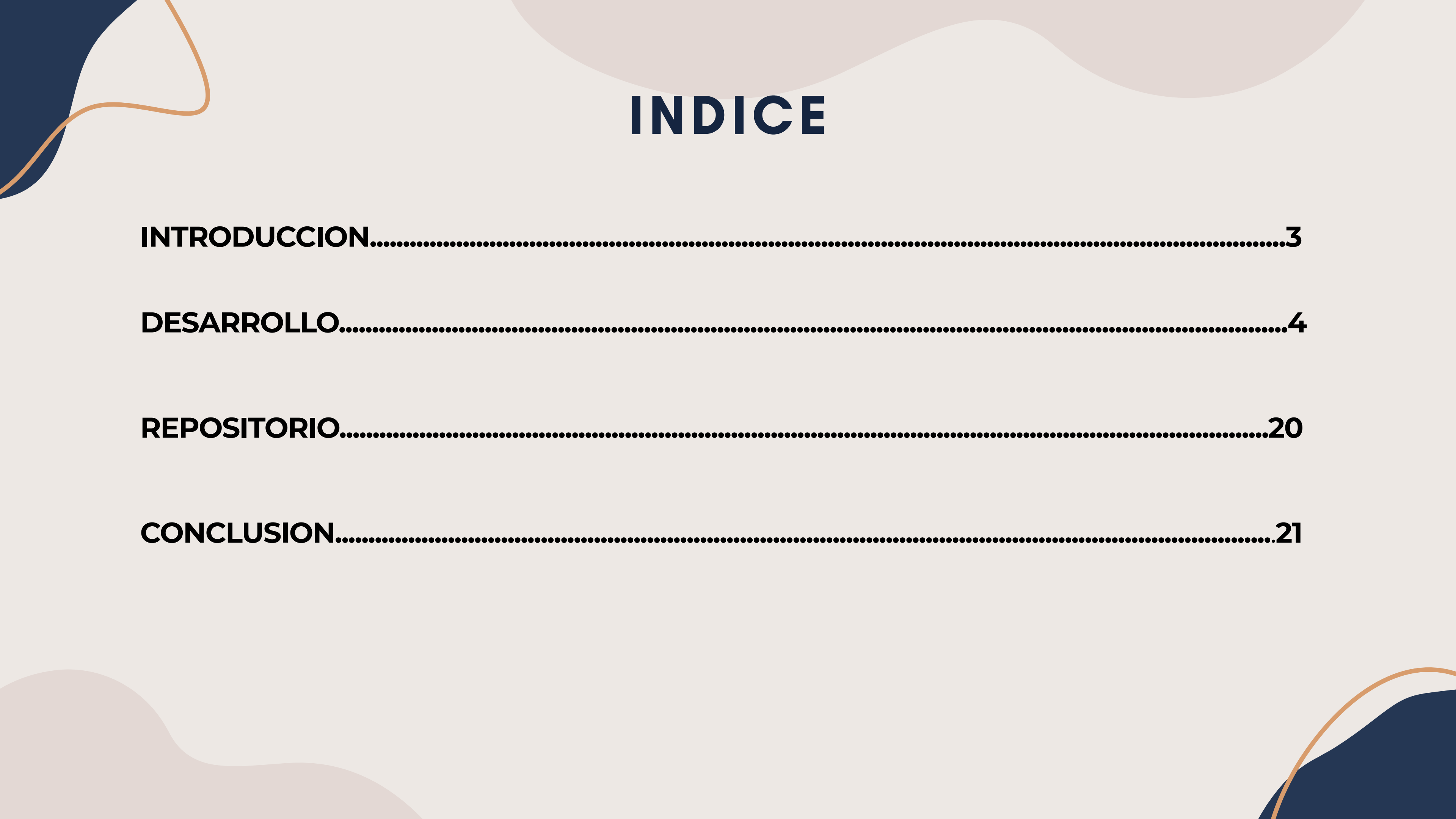
TRABAJO:

**SISTEMA CRUD EN LARAVEL PARA UN INVENTARIO DE UN
CENTRO DE CÓMPUTO**

DOCENTE: BENEDICTO RAMIREZ SANTIAGO

ALUMNO: SAÚL SANTIAGO SANTIAGO

27 de mayo de 2026



INDICE

INTRODUCCION.....	3
DESARROLLO.....	4
REPOSITORIO.....	20
CONCLUSION.....	21

INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este trabajo detallaremos como se realizó un sistema de un centro de computos para mantenimientos, equipos y ubicaciones utilizando el framework de Laravel (PHP) para realizar las operaciones básicas CRUD.

Para crear este sistema primero se inició con la definición de los Modelos ORM en el directorio: **app/Models/**. Se especificaron las llaves primarias personalizadas (**id_ubicacion**, **id_equipo** e **id_mantenimiento**), los campos permitidos para asignación masiva (**\$fillable**) entre Ubicaciones, Equipos y Mantenimiento.

```
app > Models > Mantenimiento.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Mantenimiento extends Model
8  {
9      protected $primaryKey = 'id_mantenimiento';
10
11      protected $fillable = ['id_equipo', 'tipo_mantenimiento', 'descripcion_falla', 'acciones_realizadas', 'fecha_mantenimiento'];
12
13      public function equipo(){
14          return $this->belongsTo(Equipo::class, 'id_equipo', 'id_equipo');
15      }
16  }
```

```

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Ubicacion extends Model
8  {
9      protected $table = 'ubicaciones';
10
11      protected $primaryKey = 'id_ubicacion';
12
13      protected $fillable = ['nombre_area', 'capacidad'];
14
15      public function equipos(){
16          return $this->hasMany(Equipo::class, 'ubicacion_id', 'id_ubicacion');
17      }
18  }
19

```

```

3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Equipo extends Model
8  {
9      protected $primaryKey = 'id_equipo';
10
11      protected $fillable = ['tipo_equipo', 'num_serie', 'marca', 'modelo', 'caracteristicas', 'estado', 'ubicacion_id'];
12
13      public function ubicacion(){
14          return $this->belongsTo(Ubicacion::class, 'ubicacion_id', 'id_ubicacion');
15      }
16
17      public function mantenimientos(){
18          return $this->hasMany(Mantenimiento::class, 'id_equipo', 'id_equipo');
19      }
20  }
21

```


Para la construcción del esquema de la base de datos se utilizaron las Migraciones de Laravel. A continuación se muestra la migración correspondiente a la tabla "**equipos**", donde se definen los tipos de datos de cada columna y se establece la restricción de llave foránea (**foreign key**) que vincula cada equipo con su área física correspondiente en la tabla "**ubicaciones**".

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('equipos', function (Blueprint $table) {
15             $table->id('id_equipo');
16             $table->string('tipo_equipo');
17             $table->string('num_serie')->unique();
18             $table->string('marca');
19             $table->string('modelo');
20             $table->text('caracteristicas');
21             $table->string('estado');
22             $table->unsignedBigInteger('ubicacion_id');
23             $table->timestamps();
24
25             $table->foreign('ubicacion_id')
26                 ->references('id_ubicacion')
27                 ->on('ubicaciones')
28                 ->onDelete('cascade');
29         });
30     }
31
32     /**
33      * Reverse the migrations.
34      */
35     public function down(): void
36     {
37         Schema::dropIfExists('equipos');
38     }
39 };
40
```

Posteriormente se muestra la migración correspondiente a la tabla "**mantenimientos**", donde se definen los tipos de datos de cada columna y se establece la restricción de llave foránea (**foreign key**) que vincula cada equipo con su área física correspondiente en la tabla "**equipos**".

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('mantenimientos', function (Blueprint $table) {
15             $table->id('id_mantenimiento');
16             $table->unsignedBigInteger('id_equipo');
17             $table->string('tipo_mantenimiento');
18             $table->text('descripcion_falla');
19             $table->text('acciones_realizadas');
20             $table->date('fecha_mantenimiento');
21             $table->timestamps();
22
23             $table->foreign('id_equipo')
24                 ->references('id_equipo')
25                 ->on('equipos')
26                 ->onDelete('cascade');
27         });
28     }
29
30     /**
31      * Reverse the migrations.
32      */
33     public function down(): void
34     {
35         Schema::dropIfExists('mantenimientos');
36     }
37 };
38
```

Por último se muestra la migración correspondiente a la tabla "**ubicaciones**", donde se definen los tipos de datos de cada columna.

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('ubicaciones', function (Blueprint $table) {
15             $table->id('id_ubicacion');
16
17             $table->string('nombre_area');
18             $table->integer('capacidad');
19
20             $table->timestamps();
21         });
22     }
23
24     /**
25      * Reverse the migrations.
26      */
27     public function down(): void
28     {
29         Schema::dropIfExists('ubicacions');
30     }
31 };
32
```


Después se crearon los controladores en el directorio **App\Http\Controllers**.

Este controlador administra el ciclo de vida completo de los equipos de cómputo. Se conecta con el modelo Equipo para almacenar y actualizar especificaciones.

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Equipo;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class EquipoController extends Controller
9  {
10     /**
11      * Display a listing of the resource.
12      */
13     public function index()
14     {
15         $equipos = Equipo::all();
16         return view('equipos.index', compact('equipos'));
17     }
18
19     /**
20      * Show the form for creating a new resource.
21      */
22     public function create()
23     {
24         $ubicaciones = \App\Models\Ubicacion::all();
25         return view('equipos.create', compact('ubicaciones'));
26     }
27
28     /**
29      * Store a newly created resource in storage.
30      */
31     public function store(Request $request)
32     {
33         Equipo::create($request->all());
34         return redirect()->route('equipos.index');
35     }
36
37     /**
38      * Display the specified resource.
39      */
40     public function show(string $id)
41     {
42         $equipo = Equipo::find($id);
43         return view('equipos.show', compact('equipo'));
44     }
45 }
```

```
46     /**
47      * Show the form for editing the specified resource.
48      */
49     public function edit(string $id)
50     {
51         $equipo = Equipo::find($id);
52         $ubicaciones = \App\Models\Ubicacion::all();
53         return view('equipos.edit', compact('equipo', 'ubicaciones'));
54     }
55
56     /**
57      * Update the specified resource in storage.
58      */
59     public function update(Request $request, string $id)
60     {
61         $equipo = Equipo::find($id);
62         $equipo->update($request->all());
63         return redirect()->route('equipos.index');
64     }
65
66     /**
67      * Remove the specified resource from storage.
68      */
69     public function destroy(string $id)
70     {
71         Equipo::find($id)->delete();
72         return redirect()->route('equipos.index');
73     }
74 }
75 }
```

Después se crearon los controladores en el directorio **App\Http\Controllers**.

Este controlador administra el ciclo de vida completo de las ubicaciones en el centro de cómputo. Se conecta para interactuar con el modelo Ubicaciones.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\Ubicacion;
6 use Illuminate\Http\Request;
7
8 class UbicacionController extends Controller
9 {
10     /**
11      * Display a listing of the resource.
12      */
13     public function index()
14     {
15         $ubicaciones = Ubicacion::all();
16         return view('ubicaciones.index', compact('ubicaciones'));
17     }
18
19     /**
20      * Show the form for creating a new resource.
21      */
22     public function create()
23     {
24         return view('ubicaciones.create');
25     }
26
27     /**
28      * Store a newly created resource in storage.
29      */
30     public function store(Request $request)
31     {
32         Ubicacion::create($request->all());
33         return redirect()->route('ubicaciones.index');
34     }
35
36     /**
37      * Display the specified resource.
38      */
39     public function show(string $id)
40     {
41         $ubicacion = Ubicacion::find($id);
42         return view('ubicaciones.show', compact('ubicacion'));
43     }
44
45     /**
```

```
46      * Show the form for editing the specified resource.
47      */
48     public function edit(string $id)
49     {
50         $ubicacion = Ubicacion::find($id);
51         return view('ubicaciones.edit', compact('ubicacion'));
52     }
53
54     /**
55      * Update the specified resource in storage.
56      */
57     public function update(Request $request, string $id)
58     {
59         $ubicacion = Ubicacion::find($id);
60         $ubicacion->update($request->all());
61         return redirect()->route('ubicaciones.index');
62     }
63
64     /**
65      * Remove the specified resource from storage.
66      */
67     public function destroy(string $id)
68     {
69         Ubicacion::find($id)->delete();
70         return redirect()->route('ubicaciones.index');
71     }
72 }
73
```

Después se crearon los controladores en el directorio **App\Http\Controllers**.

El controlador administra el ciclo de vida completo de los mantenimientos en el centro de cómputo. Se conecta para interactuar con el modelo Mantenimientos.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\Mantenimiento;
6 use App\Models\Equipo;
7
8 use Illuminate\Http\Request;
9
10 class MantenimientoController extends Controller
11 {
12     /**
13      * Display a listing of the resource.
14      */
15     public function index()
16     {
17         $mantenimientos = Mantenimiento::with('equipo')->get();
18         return view('mantenimientos.index', compact('mantenimientos'));
19     }
20
21     /**
22      * Show the form for creating a new resource.
23      */
24     public function create()
25     {
26         $equipos = Equipo::all();
27         return view('mantenimientos.create', compact('equipos'));
28     }
29
30     /**
31      * Store a newly created resource in storage.
32      */
33     public function store(Request $request)
34     {
35         Mantenimiento::create($request->all());
36         return redirect()->route('mantenimientos.index');
37     }
38
39     /**
40      * Display the specified resource.
41      */
42     public function show(string $id)
43     {
44         $mantenimiento = Mantenimiento::find($id);
45         return view('mantenimientos.show', compact('mantenimiento'));
```

```
46     }
47
48     /**
49      * Show the form for editing the specified resource.
50      */
51     public function edit(string $id)
52     {
53         $mantenimiento = Mantenimiento::find($id);
54         $equipos = Equipo::all();
55         return view('mantenimientos.edit', compact('mantenimiento', 'equipos'));
56     }
57
58     /**
59      * Update the specified resource in storage.
60      */
61     public function update(Request $request, string $id)
62     {
63         $mantenimiento = Mantenimiento::find($id);
64         $mantenimiento->update($request->all());
65         return redirect()->route('mantenimientos.index');
66     }
67
68     /**
69      * Remove the specified resource from storage.
70      */
71     public function destroy(string $id)
72     {
73         Mantenimiento::find($id)->delete();
74         return redirect()->route('mantenimientos.index');
75     }
76 }
77
```

Como siguiente paso se modificó el archivo **routes/web.php** que tiene como propósito general interceptar peticiones del usuario y determinar el componente lógico que debe responder a cada interacción.

Se agregó una ruta principal (/) para que actúe como un recolector de información en tiempo real. Antes de mostrar la interfaz de bienvenida, la ruta realiza dos consultas selectivas a la base de datos para poder mostrar lo últimos equipos el dashboard principal.

```
routes > web.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4  use App\Models\Equipo;
5  use App\Http\Controllers\EquipoController;
6  use App\Http\Controllers\UbicacionController;
7  use App\Http\Controllers\MantenimientoController;
8
9  Route::get('/', function () {
10     $equiposCriticos = Equipo::where('estado', 'En mantenimiento')->get();
11     $ultimosEquipos = Equipo::orderBy('updated_at', 'desc')->take(4)->get();
12     return view('welcome', compact('equiposCriticos', 'ultimosEquipos'));
13 });
14
15 Route::resource('equipos', EquipoController::class);
16 Route::resource('ubicaciones', UbicacionController::class);
17 Route::resource('mantenimientos', MantenimientoController::class);
18
```

Después creamos 3 directorios para cada una de los módulos (equipo, ubicaciones y mantenimientos) cada uno de estos módulos repite un patrón de 3 interfaces, un **index** para un listado general, un archivo **create** para nuevos registros y un archivo **edit** para modificación, empezando con **Equipos**.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Inventario de Equipos</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9
10  <main>
11    <header class="top-bar">
12      <h1>Inventario de Equipos</h1>
13      <nav>
14        <a href="/" class="btn btn-gray">Volver al Inicio</a>
15        <a href="{{ route('equipos.create') }}" class="btn btn-primary">+ Registrar Equipo</a>
16      </nav>
17    </header>
18
19    <table>
20      <thead>
21        <tr>
22          <th>Tipo</th>
23          <th>N/S</th>
24          <th>Marca/Modelo</th>
25          <th>Estado</th>
26          <th style="text-align: right;">Acciones</th>
27        </tr>
28      </thead>
29      <tbody>
30        @foreach($equipos as $equipo)
31          <tr>
32            <td><strong>{{ $equipo->tipo_equipo }}</strong></td>
33            <td><code>{{ $equipo->num_serie }}</code></td>
34            <td>{{ $equipo->marca }} {{ $equipo->modelo }}</td>
35            <td><span class="estado">{{ $equipo->estado }}</span></td>
36            <td class="acciones-tabla">
37              <a href="{{ route('equipos.edit', $equipo->id_equipo) }}" class="btn btn-yellow">Editar</a>
38              <form action="{{ route('equipos.destroy', $equipo->id_equipo) }}" method="POST" style="margin: 0;">
39                @csrf
40                @method('DELETE')
41                <button type="submit" class="btn btn-red" onclick="return confirm('¿Eliminar equipo?')">Eliminar</button>
42              </form>
43            </td>
44          </tr>
45        @endforeach
46      </tbody>
47    </table>
48  </main>
49
50 </body>
51 </html>
```



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Registrar Equipo</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9
10 <main>
11   <header class="top-bar">
12     <h1>Registrar Nuevo Equipo</h1>
13     <a href="{{ route('equipos.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
14   </header>
15
16   <form action="{{ route('equipos.store') }}" method="POST" class="form-card">
17     @csrf
18
19     <div class="form-group">
20       <label>Tipo de Equipo:</label>
21       <input type="text" name="tipo_equipo" required placeholder="Ej. Laptop, Monitor">
22     </div>
23
24     <div class="form-group">
25       <label>Número de Serie:</label>
26       <input type="text" name="num_serie" required>
27     </div>
28
29     <div class="form-group">
30       <label>Marca:</label>
31       <input type="text" name="marca" required>
32     </div>
33
34     <div class="form-group">
35       <label>Modelo:</label>
36       <input type="text" name="modelo" required>
37     </div>
38
39     <div class="form-group">
40       <label>Características:</label>
41       <textarea name="caracteristicas" required placeholder="Procesador, RAM, Disco Duro..."></textarea>
42     </div>
43
44     <div class="form-group">
45       <label>Estado Inicial:</label>
46       <select name="estado" required>
47         <option value="Disponible">Disponible</option>
48         <option value="En uso">En uso</option>
49         <option value="En mantenimiento">En mantenimiento</option>
50       </select>
51     </div>
52
53     <div class="form-group">
54       <label>Ubicación:</label>
55       <select name="ubicacion_id" required>
56         <option value="">Seleccione un área...</option>
57         @foreach($ubicaciones as $ubicacion)
58           <option value="{{ $ubicacion->id_ubicacion }}">{{ $ubicacion->nombre_area }}</option>
59         @endforeach
60       </select>
61     </div>
62
63     <div class="acciones">
64       <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Guardar Equipo</button>
65     </div>
66   </form>
67 </main>
68 </body>
69 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Editar Equipo</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9
10 <main>
11   <header class="top-bar">
12     <h1>Editar Equipo</h1>
13     <a href="{{ route('equipos.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
14   </header>
15
16   <form action="{{ route('equipos.update', $equipo->id_equipo) }}" method="POST" class="form-card">
17     @csrf
18     @method('PUT')
19
20     <div class="form-group">
21       <label>Tipo de Equipo:</label>
22       <input type="text" name="tipo_equipo" value="{{ $equipo->tipo_equipo }}" required>
23     </div>
24
25     <div class="form-group">
26       <label>Número de Serie:</label>
27       <input type="text" name="num_serie" value="{{ $equipo->num_serie }}" required>
28     </div>
29
30     <div class="form-group">
31       <label>Marca:</label>
32       <input type="text" name="marca" value="{{ $equipo->marca }}" required>
33     </div>
34
35     <div class="form-group">
36       <label>Modelo:</label>
37       <input type="text" name="modelo" value="{{ $equipo->modelo }}" required>
38     </div>
39
40     <div class="form-group">
41       <label>Características:</label>
42       <textarea name="caracteristicas" required>{{ $equipo->caracteristicas }}</textarea>
43     </div>
44
45     <div class="form-group">
46       <label>Estado:</label>

```

```

46       <select name="estado" required>
47         <option value="Disponible" {{ $equipo->estado == 'Disponible' ? 'selected' : '' }}>Disponible</option>
48         <option value="En uso" {{ $equipo->estado == 'En uso' ? 'selected' : '' }}>En uso</option>
49         <option value="En mantenimiento" {{ $equipo->estado == 'En mantenimiento' ? 'selected' : '' }}>En mantenimiento</option>
50         <option value="Dado de baja" {{ $equipo->estado == 'Dado de baja' ? 'selected' : '' }}>Dado de baja</option>
51       </select>
52     </div>
53
54     <div class="form-group">
55       <label>Ubicación:</label>
56       <select name="ubicacion_id" required>
57         @foreach($ubicaciones as $ubicacion)
58           <option value="{{ $ubicacion->id_ubicacion }}" {{ $equipo->ubicacion_id == $ubicacion->id_ubicacion ? 'selected' : '' }}>
59             {{ $ubicacion->nombre_area }}
60           </option>
61         @endforeach
62       </select>
63     </div>
64
65     <div class="acciones">
66       <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Actualizar Equipo</button>
67     </div>
68   </form>
69 </main>
70 </body>
71 </html>

```

Después creamos el directorio para el módulo mantenimientos.

En este módulo se repite un patrón de 3 interfaces, un **index** para un listado general, un archivo **create** para nuevos registros y un archivo **edit** para modificación.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bitácora de Mantenimientos</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9   <main>
10    <header class="top-bar">
11      <h1>Bitácora de Mantenimientos</h1>
12      <nav>
13        <a href="/" class="btn btn-gray">Volver al Inicio</a>
14        <a href="{{ route('mantenimientos.create') }}" class="btn btn-primary">+ Nuevo Registro</a>
15      </nav>
16    </header>
17
18    <table>
19      <thead>
20        <tr>
21          <th>Fecha</th>
22          <th>Equipo (ID)</th>
23          <th>Tipo</th>
24          <th>Falla Reportada</th>
25          <th style="text-align: right;">Acciones</th>
26        </tr>
27      </thead>
28      <tbody>
29        @foreach($mantenimientos as $mantenimiento)
30          <tr>
31            <td><strong>{{ $mantenimiento->fecha_mantenimiento }}</strong></td>
32            <td><code>ID: {{ $mantenimiento->id_equipo }}</code></td>
33            <td><span class="estado">{{ $mantenimiento->tipo_mantenimiento }}</span></td>
34            <td>{{ $mantenimiento->descripcion_falla }}</td>
35            <td class="acciones-tabla">
36              <a href="{{ route('mantenimientos.edit', $mantenimiento->id_mantenimiento) }}" class="btn btn-yellow">Editar</a>
37              <form action="{{ route('mantenimientos.destroy', $mantenimiento->id_mantenimiento) }}" method="POST" style="margin: 0;">
38                @csrf
39                @method('DELETE')
40                <button type="submit" class="btn btn-red" onclick="return confirm('¿Eliminar registro?')">Eliminar</button>
41              </form>
42            </td>
43          </tr>
44        @endforeach
45      </tbody>
46    </table>
47  </main>
48 </body>
49 </html>
```

```

resources > views > mantenimientos > create.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Registrar Mantenimiento</title>
6 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9 <main>
10 <header class="top-bar">
11 <h1>Registrar Mantenimiento</h1>
12 <a href="{{ route('mantenimientos.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
13 </header>
14
15 <form action="{{ route('mantenimientos.store') }}" method="POST" class="form-card">
16 @csrf
17
18 <div class="form-group">
19 <label>Equipo:</label>
20 <select name="id_equipo" required>
21 <option value="">Seleccione el equipo...</option>
22 @foreach($equipos as $equipo)
23 <option value="{{ $equipo->id_equipo }}">{{ $equipo->marca }} - N/S: {{ $equipo->num_serie }}</option>
24 @endforeach
25 </select>
26 </div>
27
28 <div class="form-group">
29 <label>Tipo de Mantenimiento (Preventivo/Correctivo):</label>
30 <input type="text" name="tipo_mantenimiento" required>
31 </div>
32
33 <div class="form-group">
34 <label>Descripción de la Falla:</label>
35 <textarea name="descripcion_falla" rows="3" required></textarea>
36 </div>
37
38 <div class="form-group">
39 <label>Acciones Realizadas:</label>
40 <textarea name="acciones_realizadas" rows="3" required></textarea>
41 </div>
42
43 <div class="form-group">
44 <label>Fecha de Mantenimiento:</label>
45 <input type="date" name="fecha_mantenimiento" required>
46 </div>
47
48 <div class="acciones">
49 <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Guardar Registro</button>
50 </div>
51 </form>
52 </main>
53 </body>
54 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Editar Mantenimiento</title>
6 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9 <main>
10 <header class="top-bar">
11 <h1>Editar Registro de Mantenimiento</h1>
12 <a href="{{ route('mantenimientos.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
13 </header>
14
15 <form action="{{ route('mantenimientos.update', $mantenimiento->id_mantenimiento) }}" method="POST" class="form-card">
16 @csrf
17 @method('PUT')
18
19 <div class="form-group">
20 <label>Equipo:</label>
21 <select name="id_equipo" required>
22 @foreach($equipos as $equipo)
23 <option value="{{ $equipo->id_equipo }}" {{ $mantenimiento->id_equipo == $equipo->id_equipo ? 'selected' : '' }}>{{ $equipo->marca }} - N/S: {{ $equipo->num_serie }}</option>
24 @endforeach
25 </select>
26 </div>
27
28 <div class="form-group">
29 <label>Tipo de Mantenimiento:</label>
30 <input type="text" name="tipo_mantenimiento" value="{{ $mantenimiento->tipo_mantenimiento }}" required>
31 </div>
32
33 <div class="form-group">
34 <label>Descripción de la Falla:</label>
35 <textarea name="descripcion_falla" rows="3" required>{{ $mantenimiento->descripcion_falla }}</textarea>
36 </div>
37
38 <div class="form-group">
39 <label>Acciones Realizadas:</label>
40 <textarea name="acciones_realizadas" rows="3" required>{{ $mantenimiento->acciones_realizadas }}</textarea>
41 </div>
42
43 <div class="form-group">
44 <label>Fecha de Mantenimiento:</label>
45 <input type="date" name="fecha_mantenimiento" value="{{ $mantenimiento->fecha_mantenimiento }}" required>
46 </div>
47
48 <div class="acciones">
49 <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Actualizar Registro</button>
50 </div>
51 </form>
52 </main>
53 </body>
54 </html>

```


Después creamos el ultimo directorio para el módulo ubicaciones.

En este módulo se repite un patrón de 3 interfaces, un **index** para un listado general, un archivo **create** para nuevos registros y un archivo **edit** para modificación.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Ubicaciones</title>
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9   <main>
10    <header class="top-bar">
11      <h1>Áreas y Ubicaciones</h1>
12      <nav>
13        <a href="/" class="btn btn-gray">Volver al Inicio</a>
14        <a href="{{ route('ubicaciones.create') }}" class="btn btn-primary">+ Nueva Ubicación</a>
15      </nav>
16    </header>
17
18    <table>
19      <thead>
20        <tr>
21          <th>Nombre de Área</th>
22          <th>Capacidad Máxima</th>
23          <th style="text-align: right;">Acciones</th>
24        </tr>
25      </thead>
26      <tbody>
27        @foreach($ubicaciones as $ubicacion)
28          <tr>
29            <td><strong>{{ $ubicacion->nombre_area }}</strong></td>
30            <td>{{ $ubicacion->capacidad }} equipos</td>
31            <td class="acciones-tabla">
32              <a href="{{ route('ubicaciones.edit', $ubicacion->id_ubicacion) }}" class="btn btn-yellow">Editar</a>
33              <form action="{{ route('ubicaciones.destroy', $ubicacion->id_ubicacion) }}" method="POST" style="margin: 0;">
34                @csrf
35                @method('DELETE')
36                <button type="submit" class="btn btn-red" onclick="return confirm('{Eliminar área?}')">Eliminar</button>
37              </form>
38            </td>
39          </tr>
40        @endforeach
41      </tbody>
42    </table>
43  </main>
44 </body>
45 </html>
```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Crear Ubicación</title>
6    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7  </head>
8  <body>
9    <main>
10     <header class="top-bar">
11       <h1>Registrar Nueva Área</h1>
12       <a href="{{ route('ubicaciones.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
13     </header>
14     <form action="{{ route('ubicaciones.store') }}" method="POST" class="form-card">
15       @csrf
16       <div class="form-group">
17         <label>Nombre del Área (Ej. Laboratorio A):</label>
18         <input type="text" name="nombre_area" required>
19       </div>
20
21       <div class="form-group">
22         <label>Capacidad Máxima (Número de equipos):</label>
23         <input type="number" name="capacidad" required>
24       </div>
25
26       <div class="acciones">
27         <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Guardar Área</button>
28       </div>
29     </form>
30   </main>
31 </body>
32 </html>

```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Editar Ubicación</title>
6    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
7  </head>
8  <body>
9    <main>
10     <header class="top-bar">
11       <h1>Editar Área</h1>
12       <a href="{{ route('ubicaciones.index') }}" class="btn btn-gray">Cancelar y Volver</a>
13     </header>
14     <form action="{{ route('ubicaciones.update', $ubicacion->id_ubicacion) }}" method="POST" class="form-card">
15       @csrf
16       @method('PUT')
17
18       <div class="form-group">
19         <label>Nombre del Área:</label>
20         <input type="text" name="nombre_area" value="{{ $ubicacion->nombre_area }}" required>
21       </div>
22
23       <div class="form-group">
24         <label>Capacidad Máxima:</label>
25         <input type="number" name="capacidad" value="{{ $ubicacion->capacidad }}" required>
26       </div>
27
28       <div class="acciones">
29         <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 100%;">Actualizar Área</button>
30       </div>
31     </form>
32   </main>
33 </body>
34 </html>

```

Por último se creó un archivo **welcome.blade.php** que funciona como el panel principal para acceder a los otros módulos.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title> Centro de Computo</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/estilos.css') }}">
8 </head>
9 <body>
10
11   <main>
12     <section class="welcome-box">
13       <h2>Sistema de Gestión</h2>
14     </section>
15
16     <header class="top-bar">
17       <h1>Accesos Rápidos</h1>
18     </header>
19
20     <section class="quick-actions">
21       <article class="action-card">
22         <div>
23           <h3>Ubicaciones</h3>
24           <p>Ver salas y laboratorios</p>
25         </div>
26         <a href="{{ route('ubicaciones.index') }}" class="btn btn-primary">Ir</a>
27       </article>
28
29       <article class="action-card">
30         <div>
31           <h3>Equipos</h3>
32           <p>Inventario de hardware</p>
33         </div>
34         <a href="{{ route('equipos.index') }}" class="btn btn-primary">Ir</a>
35       </article>
36
37       <article class="action-card">
38         <div>
39           <h3>Mantenimientos</h3>
40           <p>Bitácora de soporte técnico</p>
41         </div>
42         <a href="{{ route('mantenimientos.index') }}" class="btn btn-primary">Ir</a>
43       </article>
44     </section>
45   </main>
46
47 </body>
48 </html>
```

REPOSITORIO

<https://github.com/Sauls16/CENTRO-DE-COMPUTO.git>

CONCLUSIÓN

Al desarrollar un sistema Laravel se hace uso del patrón MVC para estructurar aplicaciones web de forma limpia, escalable y profesional. La integración de rutas automatizadas y controladores modulares permitió centralizar la lógica del sistema.

Mientras el consumo de datos en tiempo real optimizó el monitoreo operativo a través de un panel de principal para acceder a los diferentes módulos. Este proyecto consolidó la importancia de los frameworks, herramientas modernas que garantizan la integridad, proveen un orden y base para el desarrollo de proyectos profesionales.